Logística de café até portos secos

Fase 1: análise exploratória (tamanho da instância, qualidade e viabilidade dos dados)

Giovane Felipe Godoi Oliveira Luiz Fellipe Resende Lima
GCC118 Programação Matemática, UFLA, semestre 2026/2
Docentes: Mayron César O. Moreira e Andreza C. Beezão Moreira

Outubro de 2026

Resumo

Este relatório caracteriza os dados públicos que alimentam o problema de roteamento de café até portos secos (Opção A do trabalho prático). Foram coletados a produção municipal de café da PAM/IBGE (2025), a série semanal de preço do diesel da ANP (até 10/10/2026), a lista oficial de recintos alfandegados de Minas Gerais e uma matriz rodoviária de distância e tempo calculada no OSRM. O Sul/Sudoeste de Minas produziu 641.598 t de café arábica em 2025 (41,8% de MG). Cobrir 80% dessa produção exige 45 municípios, o que leva o modelo PLI do Nível 1 a 2.250 variáveis binárias. São 22 vezes mais que na maior instância que o solver resolveu com prova de otimalidade (8 coletas). Os dados de localização, distância, tempo e combustível são públicos e de boa qualidade. Estoques por propriedade, tipos comerciais de café (necessários para os *blends*), silos e tarifas de terminais não são públicos e serão tratados como parâmetros sintéticos documentados. A conclusão é que o problema é viável com instâncias *semi-reais*: geografia, distâncias e custos reais, e oferta e composição sintéticas, mas calibradas pela PAM.

1 Problema e objetivo desta fase

O problema é planejar a coleta de café em pontos de oferta (municípios ou armazéns) e a entrega em portos secos, minimizando o custo logístico total (veículos, deslocamento e entrada no terminal). No Nível 1 o modelo é um CVRP com escolha do porto seco: frota homogênea de capacidade Q, um produto e um terminal por rota. A extensão em estudo (*blends*) acrescenta tipos de café armazenados em silos diferentes e uma passagem obrigatória por uma misturadora antes do porto seco.

A Fase 1 responde a três perguntas, uma por seção:

1. **Tamanho** (Seção 5): quantos pontos, terminais e viagens tem a instância real, e o modelo exato consegue resolvê-la?
2. **Qualidade** (Seção 4): os dados públicos são completos, consistentes e adequados ao uso que o modelo faz deles?
3. **Viabilidade** (Seção 6): que parâmetros podem ser obtidos de fontes públicas e quais precisam ser assumidos?

Escopo geográfico. Minas Gerais produziu 68,8% do café arábica do Brasil em 2025 (Tabela 2). A análise se concentra na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, a maior região produtora do estado e a mais próxima dos CLIAs de Varginha e Pouso Alegre (Figura 2).

2 Fontes e coleta

Toda a coleta é reproduzível pelo script `fase1/coleta_dados.py`, que baixa as fontes brutas e grava tabelas limpas em `dados/processados`. O script `fase1/analise_exploratoria.py` gera todas as figuras, tabelas e números deste relatório. A Tabela 1 lista as fontes.

Definição de terminal. A Receita Federal separa os portos secos dos Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIA). Na lista oficial, Minas Gerais tem dois portos secos em sentido

Tabela 1: Fontes de dados usadas e parâmetro do modelo que cada uma alimenta.

Fonte	Conteúdo extraído	Uso no modelo
PAM/IBGE, SIDRA tabela 1613	Produção (t), área colhida (ha), rendimento (kg/ha) e valor, por município, de 2021 a 2025, café arábica e canephora	oferta q_i dos pontos de coleta; escolha do escopo
IBGE Localidades	meso e microrregião, região intermediária	recorte regional
Sedes municipais (base aberta `kelvins/municipios-brasileiros`)	latitude e longitude	coordenadas dos nós
ANP, levantamento semanal por estado	preço médio, mínimo e máximo do diesel S10 e S500 em MG, 2013 a 10/10/2026	preço p do diesel e cenários
Receita Federal, lista de portos secos (fev/2023)	recintos de Juiz de Fora e Uberaba	conjunto D de terminais
Ata da 2ª reunião Colfac-MG (nov/2022)	CLIAs de Varginha, Pouso Alegre e Betim	conjunto D de terminais
OSRM (OpenStreetMap)	matriz 36×36 de distância e tempo rodoviário	δ_{ij}, t_{ij} e c_{ij}

estrito: Juiz de Fora (Multiterminais, recinto 6.35.32.01-8) e Uberaba (Porto Seco do Triângulo, 6.45.32.01-1). Os três CLIAs (Varginha, Pouso Alegre e Betim) cumprem a mesma função logística de recinto alfandegado de zona secundária. Neste trabalho, "porto seco" é usado no sentido operacional e inclui os cinco recintos ($m = 5$).

3 Análise exploratória

3.1 Produção de café

Tabela 2: Produção de café em grão (PAM/IBGE, tabela 1613).

Ano	Brasil arábica (t)	MG arábica (t)	Sul/Sudoeste MG (t)	Var. Sul (%)	MG canephora (t)
2021	1.979.430	1.343.980	566.911	–	15.848
2022	2.071.598	1.373.871	521.753	-8,0	23.399
2023	2.364.611	1.714.053	669.058	28,2	21.355
2024	2.393.487	1.663.992	706.554	5,6	23.337
2025	2.230.589	1.534.674	641.598	-9,2	29.398

Fonte: SIDRA/IBGE, extraído pelo script `coleta_dados.py`. A soma municipal de MG coincide com o total estadual publicado.

A Tabela 2 e a Figura 1 mostram a série de 2021 a 2025. A produção varia de forma relevante de um ano para outro, como esperado pela *bienalidade* do arábica (alternância entre safras altas e baixas). Por isso a oferta q_i não deve ser tratada como um número fixo: na Fase 4 ela entra como fonte de incerteza. No Sul/Sudoeste, o coeficiente de variação municipal da produção nos cinco anos tem mediana de 16,7% e percentil 90 de 31,0% (120 municípios com produção em todos os anos).

A produção é concentrada (Figura 3 e Tabela 3). Em MG, 462 municípios produziram arábica em 2025, mas 121 deles respondem por 80% do total. No Sul/Sudoeste, 20 municípios cobrem metade da produção e 45 cobrem 80%. Essa concentração define os tamanhos de instância da Seção 5. A Figura 4 mostra os maiores produtores da região, que também são os pontos de coleta da matriz OSRM.

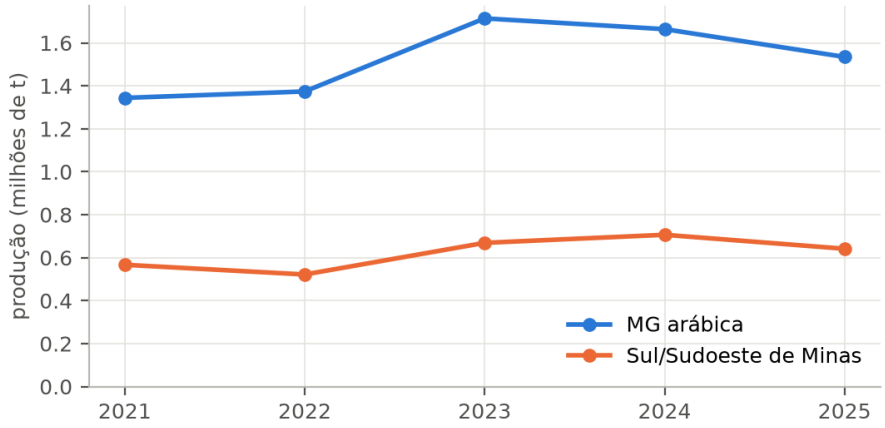


Figura 1: Produção anual de café arábica em MG e no Sul/Sudoeste de Minas (PAM/IBGE).

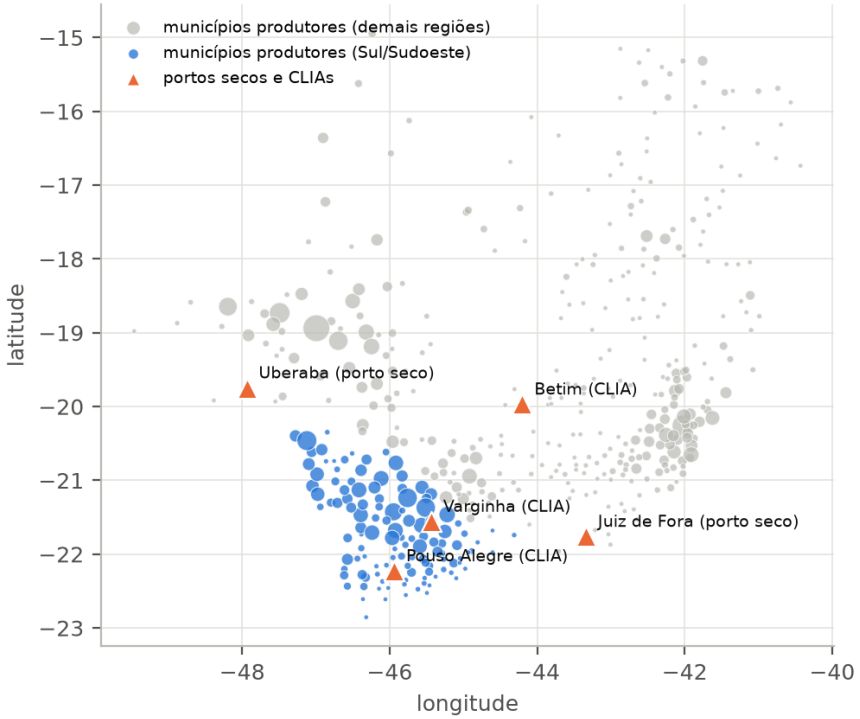


Figura 2: Municípios produtores de café arábica em 2025 (área do círculo proporcional à produção) e recintos alfandegados de MG. Coordenadas das sedes municipais.

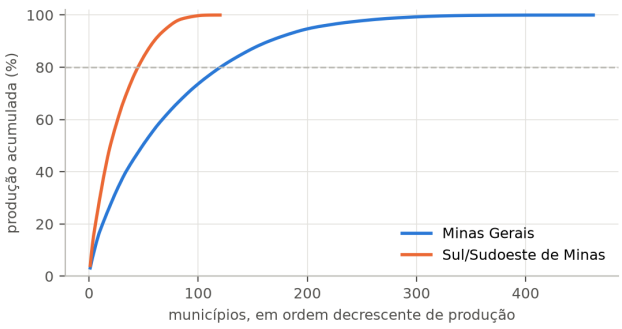


Figura 3: Curva de concentração da produção de arábica (2025).

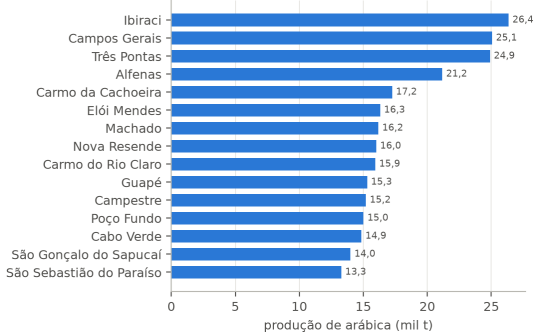


Figura 4: Os 15 maiores produtores do Sul/Sudoeste de Minas (2025).

Tabela 3: Número de municípios necessários para cobrir uma fração da produção de arábica (2025).

Fração da produção	Municípios MG	Municípios Sul/Sudoeste
50%	49	20
80%	121	45
90%	165	60
95%	204	72
100%	462	120

3.2 Terminais e distâncias

A matriz OSRM tem 36 nós: a garagem (Varginha, base assumida da frota), os 30 maiores produtores do Sul/Sudoeste e os cinco recintos. A Tabela 4 mostra que os CLIAs de Varginha e Pouso Alegre ficam dentro da região produtora, enquanto Juiz de Fora, Uberaba e Betim estão a 4–7 horas de viagem. É exatamente esse contraste que torna interessante a escolha do terminal: um terminal distante só compensa se tiver custo de entrada ou tarifa menor, ou se ficar mais perto do porto marítimo de destino.

Tabela 4: Distância rodoviária (OSRM) dos 30 maiores municípios produtores do Sul/Sudoeste até cada recinto alfandegado.

Terminal	Dist. média (km)	Dist. mín.–máx. (km)	Tempo médio (h)
Juiz de Fora (porto seco)	413	280–623	6,7
Uberaba (porto seco)	333	124–473	4,7
Varginha (CLIA)	128	0–318	2,1
Pouso Alegre (CLIA)	177	60–377	2,8
Betim (CLIA)	331	229–453	4,7

A Figura 5 compara a distância rodoviária com a distância em linha reta em 1.254 pares de nós. O *fator de circuidade* (rodoviária/linha reta) tem mediana 1,39 (P10 = 1,25, P90 = 1,63). Esse valor é **maior** que o fator 1,25 usado nas instâncias sintéticas do Nível 1, que portanto subestimavam as distâncias em cerca de 10%. A velocidade média implícita no OSRM é de 61,1 km/h, o que confirma a hipótese de 60 km/h. A matriz é quase simétrica: a assimetria relativa tem mediana de 0,2% e máximo de 23,8%. Mesmo assim, ela será tratada como direcionada, como recomenda a modelagem.

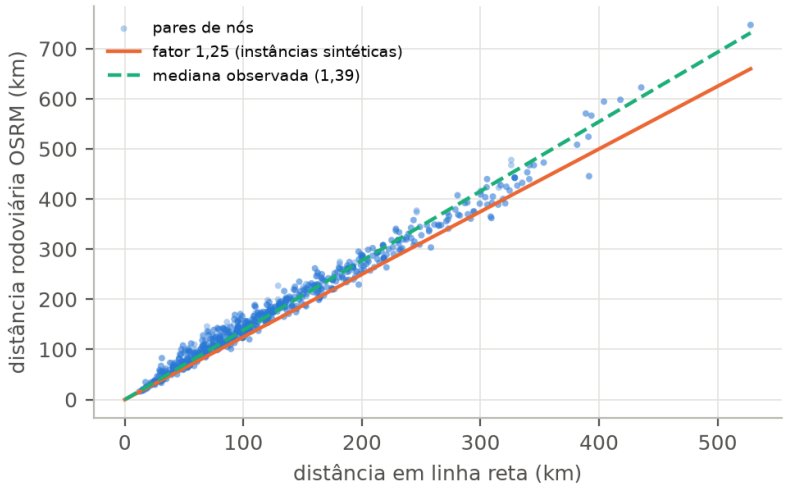


Figura 5: Distância rodoviária (OSRM) versus distância em linha reta entre os nós da instância.

3.3 Preço do diesel

A série semanal da ANP para MG tem 709 semanas de diesel S10, de 2013 a 10/10/2026 (Figura 6). O preço nominal triplicou no período e teve choques em 2022 e 2026. Nas últimas 104 semanas, a mediana foi de R$ 6,01/L. O último preço observado (R$ 7,07/L) está acima do percentil 90 da janela, o que reforça a necessidade de analisar cenários. A Tabela 5 traduz os percentis em custo por quilômetro. No cenário base, o diesel responde por 46% do custo variável por km, e o custo por km do cenário alto é 8,4% maior que o do cenário baixo.



Figura 6: Preço médio semanal de revenda do diesel em MG (ANP), em valores nominais.

Tabela 5: Cenários de preço do diesel S10 em MG (últimas 104 semanas) e custo por quilômetro.

Cenário	Diesel S10 (R$/L)	Custo por km (R$/km)
baixo (P10)	5,91	5,16
base (P50)	6,01	5,20
alto (P90)	6,99	5,60

Custo por km $= c^{km} + p\,g$, com $c^{km} = 2{,}80$ R$/km e $g = 0{,}40$ L/km (hipóteses do Nível 1).

4 Qualidade dos dados

A Tabela 6 resume as verificações feitas e o tratamento adotado.

Tabela 6: Verificações de qualidade e tratamento adotado.

Item	Constatação	Tratamento
Completude da PAM	De 34.080 registros (município × variável × ano × espécie), 21.516 têm o código "-" (zero absoluto) e 1.744 têm "..." (não disponível). Os "..." cobrem de 39 a 47 municípios por ano, sem registro de lavoura, e só 2 deles ficam no Sul/Sudoeste em 2025.	"-" vira 0. "..." fica ausente e o município é excluído do escopo, sem imputação.
Consistência interna	A soma municipal de MG difere do total estadual publicado em 0 t. A identidade produção = área × rendimento tem erro mediano de 0,00% e máximo de 0,1% (arredondamento).	Dados consistentes; nenhuma correção.
Valores atípicos	Rendimento mediano de 1.492 kg/ha (faixa de 500 a 3.303 kg/ha). 31 municípios ficam fora de 1,5 IQR, sem indício de erro de registro, porque a identidade com área e produção se mantém.	Mantidos; não afetam q_i, que usa a produção.
Natureza da PAM	É uma estimativa anual da produção do município, não o estoque disponível nem o volume exportado.	q_i é derivado da produção por uma regra explícita (Seção 5).
Variabilidade	Bienalidade: CV municipal mediano de 16,7% em cinco anos.	Cenários de oferta na Fase 4.
Série ANP	10 semanas sem pesquisa (ago/2015 e ago–out/2020). Houve mudanças de metodologia e de amostra (cerca de 309 postos por semana em MG).	Uso só das últimas 104 semanas, sem lacunas; valores nominais.
Coordenadas	As sedes municipais representam os pontos de coleta e os terminais. O OSRM deslocou os pontos até a via mais próxima em no máximo 225 m.	Aceitável para instâncias agregadas. Portões dos recintos a georreferenciar.
Matriz OSRM	Servidor público de demonstração, perfil de automóvel e sem restrições de caminhão nem pedágio.	Tempos são limite inferior; pedágio (ANTT) fica como extensão.

5 Tamanho da instância

Volume físico. O Sul/Sudoeste produziu 641.598 t em 2025 (cerca de 10,7 milhões de sacas de 60 kg). Com caminhões de $Q = 30$ t, isso equivale a 21.387 viagens por ano. Supondo 250 dias de expedição, são cerca de 2.566 t e 86 viagens por dia, se toda a produção passasse pelos recintos. Esse número é um limite superior, porque parte do café vai para torrefação interna ou é exportada por outros canais. Mesmo assim, a escala real é de dezenas de rotas por dia e não de uma ou duas.

Tamanho do modelo. O modelo do Nível 1 tem $n + n(n-1) + nm$ variáveis binárias. A Tabela 7 aplica essa fórmula aos escopos definidos pela concentração da produção. A Tabela 8 mostra o comportamento observado do solver: com o limite de 20 s, o CBC prova o ótimo até $n = 8$ coletas, e com $n = 9$ já atinge o limite.

Tabela 7: Tamanho do modelo PLI do Nível 1 em função do escopo da instância real.

Escopo	n	m	Binárias	Contínuas	Restrições (aprox.)
instância de teste (Nível 1)	8	5	104	16	174
50% da produção do Sul/Sudoeste	20	5	500	40	906
80% da produção	45	5	2.250	90	4.281
90% da produção	60	5	3.900	120	7.506
todos os produtores	120	5	15.000	240	29.406

Binárias $= n + n(n-1) + nm$; restrições $\approx 2n + m + 1 + 2n(n-1) + nm$ (fluxo, carga, tempo e terminal), conforme `02_modelo_PLI_nivel1.md`.

Tabela 8: Escalabilidade do modelo exato do Nível 1 (CBC, limite de 20 s, instâncias sintéticas).

n	Binárias	Variáveis	Restrições	Tempo (s)	Ótimo provado
4	24	34	76	0,05	sim
5	35	47	109	0,12	sim
6	48	62	148	0,19	sim
7	63	79	193	1,72	sim
8	80	98	244	5,74	sim
9	99	119	301	20,01	não
10	120	142	364	20,01	não

Conclusão sobre o tamanho. Uma instância que cubra 80% da produção regional ($n = 45$, 2.250 binárias) tem 22 vezes mais binárias que a maior instância resolvida com prova de otimalidade, e o número de rotas possíveis cresce de forma fatorial com n. Pelo enunciado, isso pede uma adaptação justificada. Ela será tratada nas Fases 2 e 3:

1. **Restrição de escopo:** instâncias diárias com os n municípios de maior oferta no dia (de 8 a 20 pontos), que é o horizonte real de planejamento de uma cooperativa.
2. **Decomposição:** agrupar os municípios por terminal mais próximo e resolver cada grupo separadamente, usando a política "porto mais próximo" do Nível 1 como limite superior.
3. **Heurística:** construção mais busca local na instância completa, comparada ao exato onde ele ainda prova otimalidade.

6 Viabilidade dos dados

A Tabela 9 classifica cada parâmetro do modelo, incluindo a extensão dos *blends*.

Decisão. O trabalho usará instâncias **semi-reais**. A geografia (municípios e terminais), as distâncias e os tempos (OSRM) e o preço do diesel (ANP) são reais. A oferta é proporcional à PAM. Estoques por tipo, silos, misturadoras, tarifas e janelas são sintéticos, gerados por semente fixa e documentados como tal. Assim o modelo pode ser testado em uma rede real sem apresentar dados inventados como se fossem observados.

Tabela 9: Disponibilidade dos parâmetros do modelo.

Parâmetro	Situação	Observação
Localização dos pontos de coleta	público	sedes municipais (IBGE); fazendas exigiriam CAR/SICAR e o ponto de acesso
Oferta q_i	derivado	proporcional à produção PAM, com fator de expedição diário assumido
Distância δ_{ij} e tempo t_{ij}	público	OSRM; fator de circuidade de 1,39 validado
Preço do diesel p	público	ANP, cenários P10/P50/P90
Terminais D	público	cinco recintos (Receita Federal e Colfac-MG)
Custo fixo F_d e tarifa τ_d	não público	tarifas negociadas com o operador; valores assumidos e testados em sensibilidade
Capacidade dos terminais	não público	assumida (Nível 2)
Capacidade Q, consumo g, custo fixo f	assumido	especificação típica de caminhão truck ou carreta
Tipos comerciais de café (blends)	não público	a PAM só separa arábica e canephora. A classificação oficial (tipo, bebida, peneira) é dado do lote; proporções por tipo serão sintéticas
Silos e estoques por tipo	parcialmente público	armazéns cadastrados no SICARM/Conab (localização e capacidade); o estoque por tipo é privado e será sintético
Misturadoras (rebenefício)	não público	localização sintética em municípios-polo (por exemplo, Varginha)
Janelas de tempo	não público	horário comercial dos armazéns e *cut-off* dos recintos, assumidos

7 Conclusões e próximos passos

- Os dados públicos cobrem bem a parte espacial e de custos do problema. A qualidade é alta: as séries são consistentes e completas no escopo, e as lacunas estão identificadas e tratadas.
- A instância real (de 45 a 120 pontos e 5 terminais) é grande demais para o modelo exato com formulação compacta. Isso já justifica a adaptação de escopo e a heurística das próximas fases.
- As instâncias sintéticas do Nível 1 devem passar a usar o fator de circuidade observado (1,39) ou, melhor, a própria matriz OSRM.
- **Fase 2:** formular o Nível 1 e a extensão de *blends* (silos, misturadora obrigatória e porto seco) sobre a rede real e medir tempo, gap e tamanho do modelo.
- **Fase 4:** usar os cenários de diesel (Tabela 5) e a variabilidade bienal da oferta como fontes de incerteza.

Referências

[1] IBGE. *Produção Agrícola Municipal*, tabela 1613 (lavouras permanentes). SIDRA. `https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613`. Acesso em out. 2026.

[2] IBGE. *API de Localidades*. `https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades`.

[3] KELVINS. *Municípios brasileiros* (coordenadas das sedes). `https://github.com/kelvins/municipios-brasileiros`.

[4] ANP. *Série histórica do levantamento de preços de combustíveis*. `https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-revenda-e-de-distribuicao-combustiveis/serie-historica-do-levantamento-de-precos`.

[5] RECEITA FEDERAL. *Portos secos* (lista, fev. 2023). `https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/recinto-aduaneiros/portos-secos-1/copy_of_PortosSecosFev2023.pdf`.

[6] RECEITA FEDERAL. *Ata da 2ª reunião Colfac de Minas Gerais*, 17 nov. 2022. https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/colegiados/colfac/atas-colfac/atas-alf-bhe/ata-da-2a-reuniao-alf-bhe_17-11-2022.pdf.

[7] LUXEN, D.; VETTER, C. Real-time routing with OpenStreetMap data. In: *ACM SIGSPATIAL GIS*, 2011. Serviço: https://project-osrm.org.